

SISTEM KELISTRIKAN DAN INSTRUMENTASI MESIN

MERLIN 2.4419

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang



OLEH:

AGIS SAPUTRA

NIM/TM.23074058/2023

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK OTOMOTIF

DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGRI PADANG

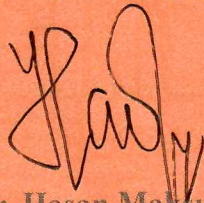
2026

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
SISTEM KELISTRIKAN DAN INSTRUMENTASI MESIN
MERLIN 2.4419

Nama : Agis Saputra
Nim/BP : 23074058/2023
Program studi : D3 Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik

Padang, 13 Juli 2026

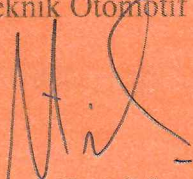
Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hasan Maksu, M.T

NIP. 196608171991031007

Mengetahui
Koordinator Prodi D3
Teknik Otomotif



Ir. Milana, S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP. 198205112008122001

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Agis Saputra
NIM/TM : 23074058/2023

Dinyatakan Lulus Setelah Mempertahankan Tugas Akhir di Depan Tim Penguji
Program Studi D3 Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif Fakultas
Teknik Universitas Negeri Padang

Dengan Judul :

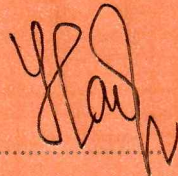
SISTEM KELISTRIKAN DAN INSTRUMENTASI MESIN MERLIN 2.4419

Padang, 13 Juli 2026

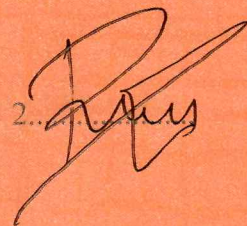
Tim Penguji

Tanda Tangan

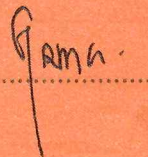
1. Ketua : Prof. Dr.Hasan Maksum,M.T.

1.....

2. Sekretaris : Dr. Rifdarmon, S.Pd., M.Pd.T.

2.....

3. Anggota : .Dr.Irma Yulia Basri, S.Pd, M.Eng

3.....

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agis Saputra
Nim/BP : 23074058/2023
Program studi : D3 Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik

Dengan ini menyatakan, bahwa Tugas Akhir saya dengan judul “Pelaksanaan Pengecatan dan Penataan Ulang Ruang Workshop Utama Teknik Otomotif Sebagai Upaya Peningkatan Standar Keselamatan dan Kebersihan Kerja” Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.



Padang, 13 Juli 26

Agis Saputra
NIM. 23074058

ABSTRAK

Kondisi awal *Test Bench injection pump* diesel Marlin 2.1499 mengalami kerusakan pada bagian *magnetic conector, thermal overload relay (TOR)* dan *rotari selector switch test Bench Injection Pump Diesel*. terjadi kendapan minyak solar pada filter dan tangki sudah lama tidak digunakan Oleh karena itu perlu dilakukannya perawatan kelistrikan dan perawatan mesin *Test Bench injection pump* diesel.

Dalam proses sistem kelistrikan dan sistem instrumentasi mesin Merlin 2.4419 ini dilakukan dengan melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu untuk memeriksa kerusakan yang terjadi pada *test bench injection pump* diesel. Kemudian dilakukan perawatan pada *test bench injection pump* diesel untuk dapat mengembalikan fungsi dari *test bench injection pump* diesel ke kondisi yang normal. Kemudian dilakukan perbaikan pada test bench untuk melakukan perbaikan pada bagian *test bench injection pump* diesel yang mengalami kerusakan, sehingga setelah dilakukan perbaikan bagian yang mengalami kerusakan dapat kembali difungsikan dengan baik.

Hasil dari sistem kelistrikan dan sistem instrumentasi mesin merlin 2.4419 ini adalah pada *magnetic conector, thermal overload relay (TOR)* dan *rotari selector switch test Bench Injection Pump Diesel*. terjadi kendapan minyak solar pada filter dan tangki sudah lama tidak digunakan. lakukan penggantian dan perbaikan maka sudah dapat dioperasikan *test bench injection pump* diesel kembali berfungsi dengan baik.

Kata Kunci : Sistem kelistrikan dan Sistem Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan laporan yang berjudul “**Sistem Kelistrikan dan Sistem Mesin Merlim2.4419**”. Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi D3 Teknik Otomotif, Departemen Teknik Otomotif, Universitas Negeri Padang.

Banyak usaha dan ikhtiar penulis dalam mengatasi kendala dan kesulitan yang ada dalam pengerjaan Tugas Akhir dan laporan ini. Berkat rahmat Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya pelaksanaan praktek dan laporan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Anwar, S.Pd., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang
2. Bapak Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D. selaku Ketua Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
3. Ibuk Ir.Milana, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang dan Dosen Penguji Tugas Akhir
4. Bapak Dr. Rifdarmon, S.Pd, M.Pd.T, Selaku Kepala Labor.
5. Bapak Prof. Dr. Hasan Maksum, MT,selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
6. Bapak Dr.Rifdarmon.S.Pd, M.Pd.T selaku penasehat akademik
7. Dosen dan Staf Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik

Universitas Negeri Padang

8. Dan yang sangat penting terimakasih kedua orang tua yang selalu memberikan dorongan, nasehat, do'a dan kasih sayang yang begitu besarnya sehingga penulis dapat menjalani PLI dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh
9. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat seperjuangan Departemen Teknik Otomotif

Pada penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis merasa masih banyak terdapat kekurangan baik pada teknik penulisan maupun materi, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan penulis baik pengalaman maupun pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis mohon saran dan kritik supaya dapat membangun kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang,

AGIS SAPUTRA
NIM : 23074058

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah	3
D. Perumusan Masalah	3
E. Tujuan Tugas Akhir	3
F. Manfaat Tugas Akhir	3
BAB II.....	4
LANDASAN TEORI.....	4
A. Perawatan dan Perbaikan	4
B. Test Bench Injection Pump Diesel.....	5
C. Fuel Injection Pump Test Stand.....	9
D. Sistem Kelistrikan Mesin Merlin 2.4419	22
E. Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	25
BAB III	27
PEMBAHASAN.....	27
A. Kondisi Awal Sistem Kelistrikan Dan Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419	27
B. Perawatan / Restorasi Sistem Kelistrikan Dan Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419	33
C. Pengujian Sistem Kelistrikan Dan Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419	36
BAB IV	40
PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mesin Merlin2.4419	2
Gambar 2 Bagian-Bagian fuel injection pump test bench.....	9
Gambar 3 sekelar penghubung,tuas pemindah dan pengontrol kecepatan	12
Gambar 4 pemindah dan pengontrol kecepatan	13
Gambar 5 Penempatan Sakelar dan Penunjuk Rpm	13
Gambar 6 Pengatur Tekanan Tinggi dan Tekanan Pemberi.....	14
Gambar 7 Penggunaan Gelas Ukur	15
Gambar 8 Wiring Diagram Bahan Bakar Saat Penyetelan Waktu Injeksi	16
Gambar 9 wiring aliran bahan bakar saat penyetelan jumlah bahan bakar	17
Gambar 10 wiring aliran bahan bakar saat pengetesan feed pump	18
Gambar 11 pelepasan pada Magnetic connector, Rotary Selector Switch dan thermal overload relay (TOR).....	27
Gambar 12 Pemasangan Kabel dan Terminal Magnetic Connector dan Thermal Overload Relay (TOR).....	28
Gambar 13 Pengecekan Tahanan pada Magnetic Connector	28
Gambar 14 Pengecekan Tahanan Thermal Overload Relay (TOR)	29
Gambar 15 Pengecekan Selector Switch posisi off.....	29
Gambar 16 Pengecekan Selector Switch Putar ke Kiri	30
Gambar 17 Pengecekan Selektor Switch Putar ke Kanan	30
Gambar 18 Palepasan Filter Solar Mesin Merlin2.4419	32
Gambar 19 Pembongkaran Tangki Bahan Bakar Mesin Merlin 2.4419	32
Gambar 20 Pengecekan Gelas Ukur pada Mesin Merlin 2.4419.....	33
Gambar 21 Pegantian Magnetic connector , Rotary Selector Switch dan Thermal Overload Relay (TOR).....	34
Gambar 22 Pemasangan dan Pembersihan Filter Bahan Bakar Mesin Merlin 2.4419...	34
Gambar 23 Membersihkan Tangki Mesin Merlin 2.4419	35
Gambar 24 Pemasangan Gelas Ukur.....	35
Gambar 25 Hasil Akhir Mesin Merlin 2.4419.....	36
Gambar 26 Pemasangan Bospom.....	36
Gambar 27 Memasang Pipa Tekanan Tinggi Nozzle dan Arus Switch Bospom.....	37
Gambar 28 ON Saklar Utama	37
Gambar 29 Menghidupkan Dinamo Utama Mesin Merlin 2.4419.....	37
Gambar 30 Beleding Pada Bospom.....	38
Gambar 31 Pengatur Tombol ON Dan Stroke.....	38
Gambar 32 Pengatur Rpm	38
Gambar 33 Penyetelan Plunger	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 hasil pemeriksaan sistem kelistrikan mesin merlin	31
Tabel 2 pemeriksaan sistem instrumentasi mesin merlin 2.4419	33
Tabel 3 Hasil pengujian bospom	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini menyebabkan terjadinya dorongan pada manusia untuk selalu menciptakan suatu inovasi baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini begitu canggih, sehingga membuat perkembangan dunia industri dapat menghasilkan produk produk yang semakin canggih. Salah satu dunia industri yang mengalami perkembangan tersebut adalah dunia otomotif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga dapat membantu manusia dalam mempermudah pekerjaannya. Salah satu perkembangan pada dunia otomotif yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan adalah dengan keluarnya produk *Test Bench*.

Menurut Dasep Ahmadi adalah seorang pengusaha yang mengembangkan dan memproduksi *test bench* untuk pabrikan komponen kendaraan seperti yang ada pada Mobil dan Mesin lainnya. Alat penguji suatu kinerja komponen mesin, seperti *engine dynamometer* untuk menguji torsi, putaran, dan performa mesin , bahkan sebagian dari konstruksi atau komponen alat penguji suatu komponen kendaraan. Gaya utama dari alat penguji komponen pada kendaraan ini berupa mekanik, seperti ulir, hidrolik dan elektrik yaitu menggunakan listrik. *Test Bench* secara umum melakukan pengujian mengaplikasikan *input* dan *output* untuk memastikan kinerja yang sesuai dengan spesifikasi.

Pada *workshop* Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, terdapat sebuah *Test Bench* dengan merk Merlin. *Test bench* ini *made in England* dengan tahun pembuatan 1980-an. *Test bench* tipe ini memiliki spesifikasi yaitu 4 sampai 6 slinder . *Test bench* tersebut berada dalam keadaan yang sudah lama tidak berfungsi dari tahun 2018 karena terjadinya kerusakan. Hal ini menyebabkan alat tersebut terbengkalai dan tidak dapat dipakai dalam proses pembelajaran pratikum. Karena hal ini *workshop* tersebut jarang terpakai karena alat praktikum yang sudah rusak. Kerusakan yang terjadi pada *test bench* terdapat

pada saklar *on/off* yang terjadinya konsleting dan *switch* kontak 1 dan 2 yang sudah lemah, *magnetic conector*, *thermal overload relay (TOR)* dan *rotari selector switch* yang tidak berfungsi dengan baik di karena kan sudah ada komponen yang berkarat yang buat arus menjadi lemah. Kerusakan ini menyebabkan *test bench* tidak dapat berfungsi sehingga diperlukannya perbaikan.



Gambar 1 Mesin Merlin 2.4419

Perbaikan yang dilakukan pada *test bench* dilakukan supaya dapat kembali berfungsi dengan baik dan bisa digunakan kembali pada proses pembelajaran pratikum. Kerusakan yang terjadi pada saklar yang konsleting disebabkan karena kerusakan pada kabel yang telah putus dan berkarat pada kuningan. Kerusakan pada *swicth*, *magnetic conector*, *thermal overload relay (TOR)* dan *rotari selector switch* disebabkan karena pemakaian pompa yang sudah lama sehingga perlu dilakukan perbaikan atau pembersihan pompa, tangki, filter minyak. Berdasarkan kerusakan yang terjadi pada *test bench* ini maka perlu dilakukannya perbaikan dengan tujuan untuk dapat kembali berfungsi dengan baik dan dapat kembali digunakan kembali pada proses pembelajaran

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul “Sistem Kelistrikan dan Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419”. Tujuan penulis mengambil judul ini supaya *test bench* yang terdapat pada *workshop* Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang dapat kembali berfungsi dengan baik seperti semula. Manfaat dari pelaksanaan tugas akhir tentang perawatan dan perbaikan *test bench* ini adalah untuk dapat memaksimalkan proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melaksanakan proses pembelajaran pratikum dengan nyata dan mudah dimengerti.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi, yaitu:

1. Tidak aktifnya *test Bench Injection Pump Diesel* dikarena terjadinya kerusakan pada *magnetic conector, thermal overload relay (TOR)* dan *rotari selector switch test Bench Injection Pump Diesel*.
2. Tidak aktifnya *test Bench Injection Pump Diesel* menyebabkan terjadinya kotor tangki dan filter bahan bakar karena kedampian minyak solar.
3. Terganggunya proses praktikum belajar mengajar karena alat praktikum yang sudah rusak

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pelaksanaan tugas akhir ini, batasan masalah berdasarkan latar belakang adalah “Sistem Kelistrikan dan Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perumusan masalah yang didapatkan adalah: bagaimana cara melakukan Sistem Kelistrikan dan Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419 ?

E. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah untuk melakukan Sistem Kelistrikan dan Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419 .

F. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari pelaksanaan tugas akhir tentang Sistem Kelistrikan dan Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419 ini adalah

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Untuk dapat membantu memaksimalkan proses pembelajaran mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pratikum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perawatan dan Perbaikan

1. Perawatan

Menurut Soesetyo dan Bendatu (2014), perawatan merupakan kegiatan pemeliharaan yang telah disesuaikan dengan ketentuan prosedur dengan melihat probabilitas suatu komponen atau sistem yang mengalami kerusakan. Menurut Muhaemin dan Nugraha (2022), perawatan (*maintenance*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk memperbaiki ataupun mempertahankan kondisi mesin agar tetap dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kegiatan perawatan memungkinkan fasilitas dapat digunakan sesuai dengan yang direncanakan dan tidak akan mengalami kegagalan selama fasilitas yang digunakan. Menurut Tarigan dkk (2013), sistem perawatan mesin yang tepat merupakan sistem perawatan yang dapat memberikan jadwal perawatan yang minimal *downtime* sehingga memberikan total biaya yang minimum juga.

Menurut Siregar dan Munthe (2019), perawatan mempunyai tujuan dan fungsi, yaitu menjaga kualitas suatu fasilitas dan membantu mengurangi biaya modal pemakaian dari suatu fasilitas. Menurut Soesetyo dan Bendatu (2014), perawatan secara umum terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: *Predictive maintenance*.

Predictive maintenance merupakan perbaikan atau penggantian komponen yang dilakukan berdasarkan hasil estimasi waktu yang terdekat dengan terjadinya kerusakan mesin/komponen.

a. *Preventive maintenance*

Preventive maintenance merupakan kegiatan perawatan sederhana, seperti perbaikan, penggantian komponen, penyetelan mesin, pelumasan dan kegiatan *maintenance* lainnya.

b. *Breakdown maintenance*

Breakdown maintenance merupakan perawatan untuk mengatasi kejadian *unplanned downtime* atau *downtime* yang tidak terjadwal ,

biasanya disebabkan karena kerusakan mesin. Kerusakan mesin yang terjadi dapat disebabkan karena faktor internal (mesin atau komponen itu sendiri) atau faktor eksternal (operator, lingkungan kerja dan sebagainya).

2. Perbaikan

Menurut Astianie dkk (2022), *service* (perbaikan) merupakan proses perbaikan pada suatu kendaraan yang dilakukan dengan penggantian *spare part* atau tidak. Menurut Welim dkk (2015), perbaikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu komponen atau alat yang rusak akibat pemakaian pada kondisi semula. Proses perbaikan tidak menuntut penyamaan sesuai dengan kondisi awal karena yang diutamakan adalah alat tersebut dapat berfungsi dengan normal kembali. Perbaikan yang dilakukan tidak dapat diselesaikan dengan mudah, tergantung dari tingkat kesulitan dan perbedaan dari jenis perbaikan.

Menurut Romindo (2018), perbaikan atau *service* merupakan perbaikan pada suatu benda atau alat yang rusak akibat dari pemakaian yang terlalu sering. Hasil dari proses perbaikan tidak sesuai dengan kondisi awalnya, hanya alat tersebut dapat kembali berfungsi dengan normal.

Menurut Misdrum dan Abidin (2018), *service* merupakan usaha perbaikan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat suatu alat dari keadaan tidak baik/belum baik menjadi kembali dalam kondisi baik dalam arti mampu berfungsi kembali.

B. Test Bench Injection Pump Diesel

Definisi *test bench injection pump diesel*

Menurut Rahman (2021) *test bench injection pump diesel* merupakan alat yang sangat penting dalam industri otomotif, khususnya dalam pengujian dan kalibrasi sistem injeksi diesel. Menurut para ahli, *test bench injection pump diesel* berfungsi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengoperasian mesin diesel.

Sebagai contoh, Santoso (2020) menjelaskan bahwa *test bench injection pump diesel* ini memungkinkan mekanik untuk mensimulasikan kondisi kerja mesin secara nyata, sehingga mereka dapat melakukan diagnosis dan penyesuaian dengan lebih tepat. Hal ini sangat penting karena kesalahan dalam pengaturan

injektor atau pompa bahan bakar dapat mengakibatkan penurunan performa mesin dan peningkatan konsumsi bahan bakar.

Selain itu, Rahman (2021) menambahkan bahwa penggunaan *test bench injection pump diesel* dapat mempercepat proses kalibrasi, yang pada gilirannya mengurangi waktu perbaikan kendaraan dan biaya operasional. Dengan kalibrasi yang akurat, *test bench* juga berkontribusi pada pengoptimalan kinerja mesin dan memperpanjang umur pakai kendaraan diesel. Terdapat berbagai jenis *test bench*, mulai dari yang manual hingga otomatis, yang masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik bengkel dan tingkat *profesionalisme* pengguna. Penggunaan *test bench* diesel tidak hanya terbatas pada bengkel otomotif, tetapi juga sangat berguna dalam pabrik manufaktur, pemeliharaan armada kendaraan, dan lembaga pendidikan sebagai alat pelatihan.

Dengan demikian, *test bench* diesel menjadi komponen krusial dalam memastikan bahwa sistem injeksi diesel berfungsi dengan optimal, yang pada akhirnya berkontribusi pada efisiensi dan keberlanjutan operasional kendaraan diesel di berbagai sektor.

1. Berdasarkan Fungsi Utamanya:

Test Bench Pompa Injeksi Ini adalah jenis yang paling umum. Fungsinya khusus untuk menguji dan mengkalibrasi pompa injeksi diesel, baik tipe *inline* maupun *rotary* (distributor). Pengujian yang dilakukan meliputi:

1. Pengiriman Bahan Bakar (*Fuel Delivery*): Mengukur volume bahan bakar yang disemprotkan oleh setiap elemen pompa pada putaran tertentu.
2. Waktu Injeksi (*Injection Timing*): Mengukur kapan injeksi bahan bakar dimulai relatif terhadap posisi piston.
3. Keseragaman Pengiriman (*Delivery Uniformity*): Memastikan setiap elemen pompa memberikan jumlah bahan bakar yang seragam.
4. Tekanan Buka Katup (*Delivery Valve Opening Pressure*): Mengukur tekanan yang diperlukan untuk membuka katup pengiriman pada elemen pompa.

5. Fungsi *Governor*: Menguji kerja *governor* untuk mengatur putaran mesin.
 6. Tekanan Transfer (pada pompa *rotary*): Mengukur tekanan bahan bakar di dalam pompa.
 7. *Test Bench Nozzle/Injector*: Jenis ini dirancang untuk menguji dan mengkalibrasi *nozzle* atau *injector* diesel. Pengujian yang dilakukan meliputi:
 - a) Tekanan Buka *Nozzle* (*Nozzle Opening Pressure*): Mengukur tekanan yang diperlukan untuk membuka jarum *nozzle*.
 - b) Pola Semprotan (*Spray Pattern*): Memvisualisasikan dan mengevaluasi bentuk dan kualitas semprotan bahan bakar.
 - c) Kebocoran (*Leakage*): Memeriksa apakah ada kebocoran bahan bakar pada *nozzle*.
 - d) Suara *Nozzle* (*Nozzle Chatter*): Memeriksa suara yang dihasilkan oleh *nozzle* saat beroperasi.
2. Berdasarkan Tingkat Otomatisasi:
- a) *Test Bench Manual*: Pengujian dilakukan secara manual oleh operator. Pengukuran dan penyesuaian dilakukan dengan tangan.
 - b) *Test Bench Semi-Otomatis*: Beberapa fungsi pengujian dan pengukuran diotomatisasi, tetapi operator masih terlibat dalam pengaturan dan pengawasan. *Test Bench Otomatis*: Sebagian besar proses pengujian dan kalibrasi dilakukan secara otomatis melalui perangkat lunak dan sensor. Operator hanya perlu memasang komponen dan memulai program pengujian. Ini menawarkan akurasi dan efisiensi yang lebih tinggi.
3. Berdasarkan Metode Pengukuran:
- a. *Test Bench Mekanik*: Pengukuran dilakukan menggunakan metode mekanik, seperti gelas ukur untuk mengukur volume bahan bakar.
 - b. *Test Bench Elektronik/Digital*: Pengukuran dilakukan menggunakan sensor elektronik dan ditampilkan secara digital pada layar. Ini memberikan akurasi dan kecepatan yang lebih baik.

4. Berdasarkan Jenis Pompa yang Dapat Diuji (untuk *Test Bench* Pompa Injeksi):

Test Bench Universal: Mampu menguji berbagai jenis pompa injeksi, baik *inline* maupun *rotary*, dengan berbagai jumlah silinder. *Test Bench Khusus*: Dirancang untuk menguji jenis pompa tertentu, misalnya hanya untuk pompa *inline* atau hanya untuk pompa *rotary*. Contoh *Test Bench Modern*: Saat ini, *test bench* diesel modern seringkali menggabungkan beberapa fungsi dan memiliki tingkat otomatisasi yang tinggi. Contohnya adalah *test bench* yang mampu menguji pompa injeksi, *injector common rail*, dan komponen lainnya dalam satu unit. Mereka dilengkapi dengan perangkat lunak canggih untuk analisis data, penyimpanan hasil pengujian, dan panduan kalibrasi.

a. Pemilihan Jenis *Test Bench*:

Pemilihan jenis *test bench* untuk pompa injeksi diesel harus disesuaikan dengan tujuan pengujian, tingkat keakuratan yang dibutuhkan, serta anggaran yang tersedia. Berikut adalah beberapa faktor dan jenis *test bench* yang umum digunakan untuk pengujian pompa injeksi diesel:

b. *Test Bench* Berdasarkan Tujuan Pengujian

1. *Test Bench* Standar (*Performance Test Bench*)

Digunakan untuk mengukur performa dasar pompa injeksi seperti tekanan, volume injeksi, dan pola semprot. Cocok untuk pengujian produksi, perawatan, atau inspeksi kualitas.

2. *Test Bench* Diagnostik

Dirancang untuk mendiagnosis kerusakan atau keausan pada pompa injeksi. Dilengkapi dengan fitur analisis pola semprot dan data sensor yang mendetail.

3. *Test Bench R&D (Research & Development)*

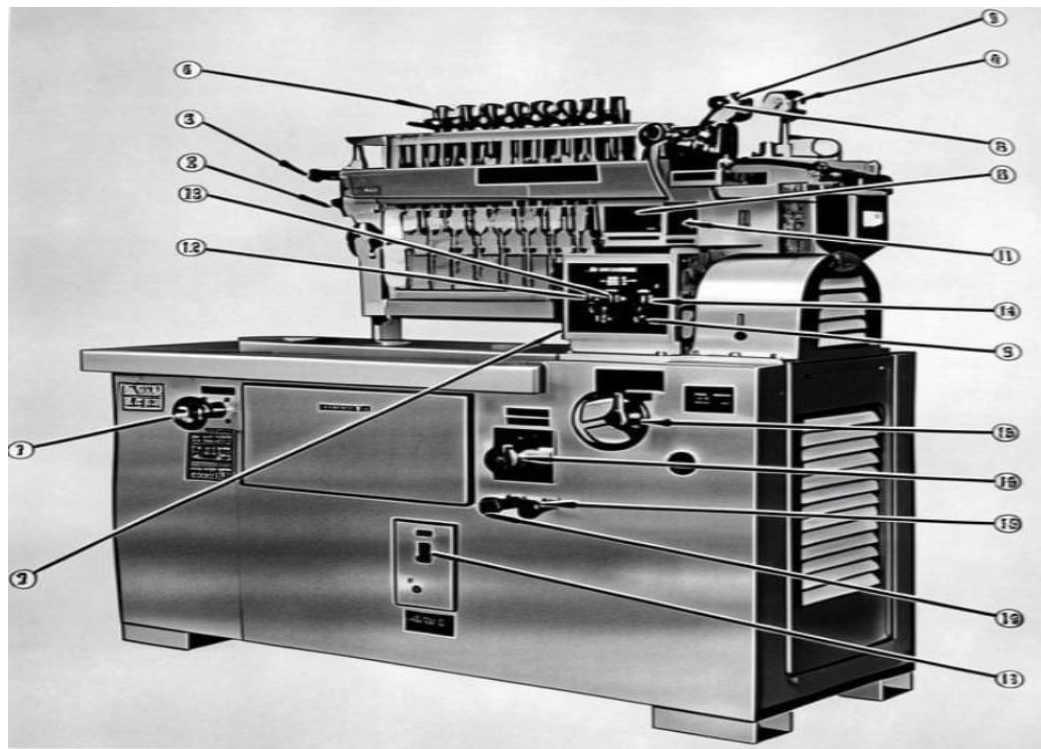
Untuk pengembangan dan pengujian inovasi pompa injeksi. Biasanya dilengkapi dengan sistem otomatis dan data *acquisition* canggih.

C. Fuel Injection Pump Test Stand

1. Alat Pengetasan Pompa Injeksi Bahan Bakar

Pompa ini digunakan untuk mengkalibrasikan semua tipe pompa injeksi bahan bakar dimana dalam penggunaannya harus dengan buku pedoman reparasi dari tipe pompa injeksi yang dipergunakan pada kendaraannya. pemeriksaan dan penyetelan yang menyangkut hal-hal tersebut dibawah ini dapat dilakukan F.I.P.T.

- Pemeriksaan/penyetelan volume pompa injeksi
- Pemeriksaan/penyetelan *mechanical/pneumatic governor*
- Pemeriksaan/penyetelan *automatic timing*
- Pemeriksaan/penyetelan *feed pump*
- Pemeriksaan/penyetelan penyediaan order dan lain lain



Gambar 2 Bagian-Bagian *fuel injection pump test bench*

Gambar 2 adalah alat pengetes pompa injeksi buatan NIPPON DENSO type ND. FIP-12.C. yang untuk mengetes dan menyetel pompa injeksi sampai kendaraan 12 cylinder untuk type PE. PF dan pompa injeksi dari ukuran kecil sampai besar. Putaran yang dipunyai dari 100 rpm sampai 2.700 rpm dengan

sistem perpindahan variable kecepatan putaran (*kopp variator*) yang dapat dipilih untuk putaran tinggi atau rendah. Penunjukan putaran dengan sistem digital rpm ditempatkan dibagian yang mudah dibaca. Langkah (*stroke*) yang dapat dipilih dari 1 sampai 9999 langkah (*stroke*) menggunakan sistem otomatis per-set *stroke* center dengan penunjukkan digital konstruksinya dapat dilihat pada gambar 2.

1. Tuas pengontrol vakum (1) dipergunakan untuk mengatur besar kevakuman
2. *Tilting lever* (3) dipergunakan untuk membuang bahan bakar hasil pengukuran
3. Katup pemisah (*Partition valve*) dipergunakan untuk katub pemisah saluran bahan bakar *injektion pump* model yang besar (*P type*)
4. *Nozzle* dan *Nozzle halder* adalah penegang *nozzle* dan didalamnya terdapat *nozzle*
5. *Feed pressure gauge* dipergunakan untuk meter tekanan rendah pompa pemberi
6. *High pressure gauge* dipergunakan untuk meter tekanan tinggi pompa pemberi
7. *Degree wheel* dipergunakan untuk memeriksa sudut-sudut injeksi menurut urutan injeksi
8. *Changing valve lever* dipergunakan untuk mengatur aliran bahan bakar dari tanki ke *feed pump*, *injection pump* dan *delevery Qty*
9. *Control panel* adalah panel pengontrol *test stand*
10. *Digital tachometer* adalah penunjukkan rpm secara *digital*
11. *Digital stroke meter* adalah penunjukkan (*meter*) langkah (*stroke*)
12. *Digital* adalah sakelar ON pompa tekanan tinggi
13. *Digital* adalah sakelar ON untuk pompa pemberi (*feed pump*)
14. *Digital* adalah sakelar otomatis *fore set stroke*
15. Tuas pengontrol kecepatan
16. Tuas pemindah kecepatan
17. Sakelar penghubung sumber tenaga listrik

18. Pengatur tekanan pemberian bahan bakar

19. Pengatur tekanan tinggi bahan bakar

2. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mempersiapkan *Test Bench*

Sebelum menjalankan *test bench*, perlu memperhatikan hal-hal dibawah ini untuk menghindari penyebab kesalahan penanganan sebelum menjalankan *test bench* pertama kali periksa:

- a. Bahan bakar yang ada dalam tanki dan ganti setiap 3 bulan atau 200 x penggunaan
- b. Tinggi minyak pelumas pada koop variator dan ganti setiap 6 bulan (1000 jam)
- c. Periksa penampung minyak *test bench* bila penuh kurangi isinya
- d. Periksa keadaan *fuel filter* dengan membuka *drain plug* dan ganti *filter* setiap satu tahun
- e. Jangan mengisi bahan bakar lebih dari 50 liter (Std. 45 l) dan ganti setiap 3 bulan (200 kali). Jangan menghidupkan *feed pump* dan pompa tekanan tinggi tanpa bahan bakar dalam tanki karena dapat merusak pompa
- f. Hidupkan sakelar pompa (ON) biarkan bahan bakar keluar dari pipa-pipa sampai bahan bakar bersih dari debu dan kotoran, kemudian pasang saluran bahan bakar pada *injektion pump*
- g. Sebelum menghidupkan/menghubungkan sakelar pemutus (*breaker switch*) posisi tuas pemindah (*shift lever*) harus pada posisi netral, jika tidak akan terjadi start dan getaran yang tiba-tiba yang akan menimbulkan situasi yang membahayakan

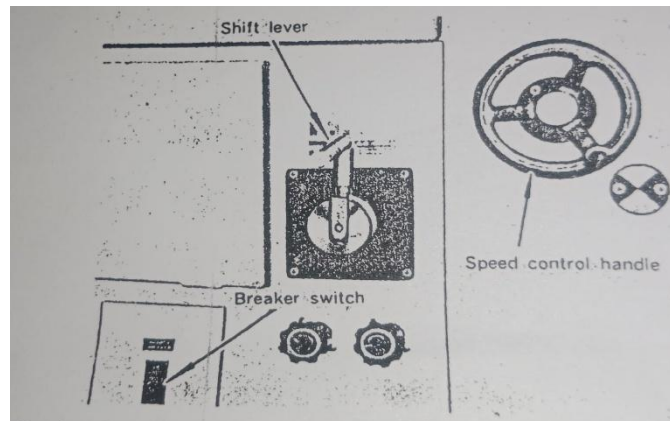
3. Mempersiapkan *Nozzle*

Sebelum menggunakan tester, tekanan injeksi *nozzle* harus diset dengan harga standard yang ditentukan masing-masing pompa injeksi yang dipergunakan pada kendaraan jenis apa ?

- a. Dalam membersihkan pergunakan 2 buah tempat berisi solar untuk uratan pembersih
- b. Bersihkan, kotoran-kotoran dari *nozzle*
- c. Hati-hati dalam membersihkan *nozzle* dari kotoran terutama katup-katup

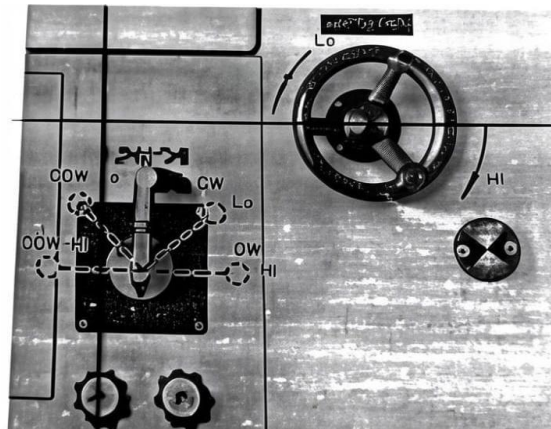
nozzle dan *body nozzle* dengan solar jangan sampai tertukar

- d. Setelah membersihkan *nozzle* dari kotoran-kotoran, rendam *nozzle* dalam solar dan melakukan pembersihan satu persatu sampai selesai baru dilanjutkan dengan membersihkan yang lainnya
- e. Jangan Memasang Katup Jarum Tertukar Dengan *Body Nozzlenya*
4. Membersihkan pemegang *nozzle* (*Nozzle holder*)
 - a. Buka dan bersihkan pemegang *nozzle* satu demi satu dan rakit kembali
 - b. Jangan membenturkan lobang tempat *nozzle* dengan logam yang keras
 - c. Jangan merakit pemegang *nozzle* tertukar dengan yang lainnya
5. Penyetelan tekanan *injeksi nozzle*
 - d. Rakitlah *nozzle* dengan pemegangnya
 - e. Persiapkan penggunaan *nozzle tester*
 - f. Penyetelan tekanan *nozzle* satu persatu dan disesuaikan dengan tekanan *injeksi nozzle* dari pom-pa injeksi kendaraan yang dipergunakan



Gambar 3 sekalar penghubung, tuas pemindah dan pengontrol kecepatan

Hidupkan tester dengan memutar tuas pemindah pada putaran yang dipilih untuk putaran search putaran jarum jam gerakkan tuas searah putaran jarum jam dan untuk arah yang berlawanan pada ana yang sebaliknya.



Gambar 4 pemindah dan pengontrol kecepatan

Tuas pemindah digerakkan pada arah pertama adalah pada tingkat putaran rendah (Lo) dan pada tingkat kedua adalah untuk putaran tinggi (Hi). Sedangkan pengontrol kecepatan apabila diputar searah jarum jam akan menaikkan putaran (Hi) dan arah yang berlawanan untuk menurunkan putaran. Beda tuas pemindah pada posisi Lo maka pengontrol kecepatan akan mengatur putaran 100~900 rpm dan pada posisi Hi akan mengontrol kecepatan 300 ~ 2700 rpm. Disarankan untuk putaran pompa injeksi yang lebih dari 400 rpm penggunaanlah tuas pemindah pada posisi Hi dan putaran rendah Lo dipergunakan untuk putaran yang kurang dari 400 rpm.



Gambar 5 Penempatan Sakelar dan Penunjuk Rpm

Bagian atas kiri terlihat penunjukkan rpm daripada pompa injeksi secara digital, angka-angkanya akan timbul secara otomatis/elektrik dari 1 sampai 4 digit. Bila sakelar penghubung (*breaker switch*) di ON kan, *tachometer* akan menunjukkan nol rpm. Bagian atas kanan adalah penunjukkan banyak langkah

(*strokes*) dari 1 sampai 4 digit, jumlah angka yang akan ditunjukkan sesuai dengan yang diset oleh operator pada bagian stroke (*stroke counter*). Pada saat sakelar stroke ditekan (ON) dalam waktu yang bersamaan bahan bakar keluar dan mengisi gelas pengukur.

Selama *stroke counter* bekerja, jumlah angka-angka akan ditunjukkan oleh *digital stroke meter*. Bila jumlah angka yang ditunjukkan sama dengan yang diset pada *stroke counter*, maka bahan bakar akan otomatis berhenti mengisi gelas pengukur. Untuk mengembalikan posisi nol guna pengetesan lebih lanjut tekan tombol "OFF" pada *stroke counter*. Selama mengadakan pengukuran bahan bakar pada gelas pengukur jangan merubah putaran pompa.

6. Pengatur dan Pompa Tekanan Tinggi

Penggunaan tombol pompa tekanan tinggi hanya untuk menyetel urutan injeksi. Sebelum menekan tombol "ON" pada pompa tekanan tinggi, hentikan poros utama penggerak pompa injeksi. Bila tombol pompa tekanan tinggi ditekan (ON) maka tombol tersebut akan menyala; Pengukur tekanan tinggi dapat dibaca 30 sampai 40 kg/cm² (426 - 569 psi) dengan katup-katup over flow pada nozzle holder tertutup. Besar tekanan diatur oleh knob-knob seperti terlihat pada gambar 7. Jika tekanan yang diatur terlalu besar (berlebihan) akan menimbulkan suara/nada yang tinggi, jadi jangan membuat pengatur tekanan terlalu tinggi pompa yang dipergunakan untuk membangkitkan tekanan tinggi dan rendah adalah sama, tekanan pengisian dapat berubah-ubah dengan perubahan katup magnet, dari tekanan tinggi kerendah.



Gambar 6 Pengatur Tekanan Tinggi dan Tekanan Pemberi

7. *Feed Pump*

Feed pump secara otomatis mulai bekerja pada saat motor penggerakanya berputar. Tombol ON pada *feed pump*. *Outlet* bahan bakar pada pompa *test bench* dapat diatur oleh katup penyetel. Sedangkan tekanan pengisian pada *test pump* disetel/atau oleh pengatur tekanan *feed (feed pressure re-gutator)*.

8. Gelas pengukur



Gambar 7 Penggunaan Gelas Ukur

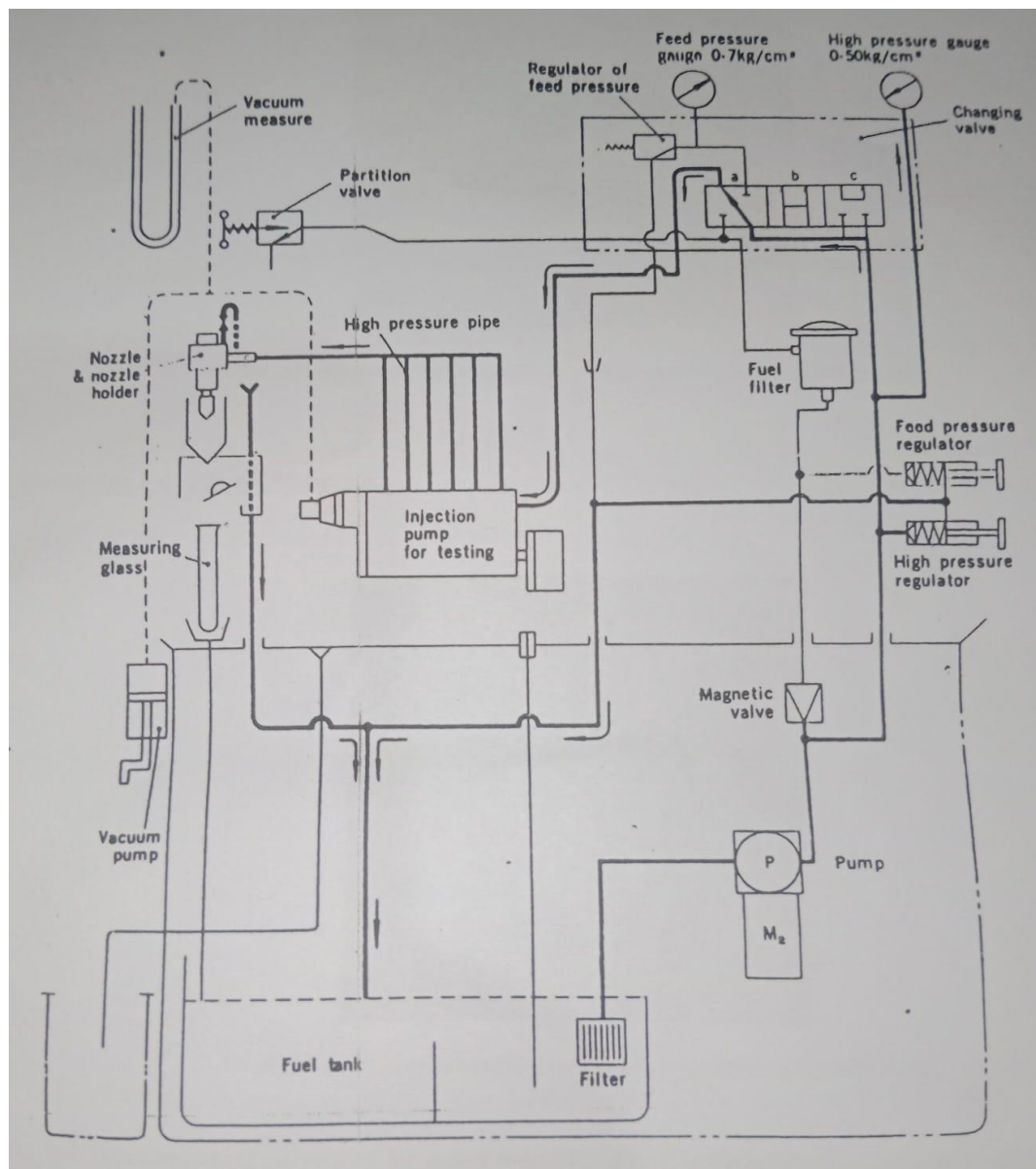
Untuk menerima bahan bakar yang disalurkan ke dalam gelas pengukur gerakkan tuas pemegang gelas ke arah depan anda. Untuk pembacaan jumlah bahan bakar yang disalurkan pada gelas pengukur tegakkan posisi gelas pengukur dengan menggerakkan tuas pada posisi lurus (vertikal). Setelah selesai membaca pengukuran jumlah bahan bakar yang disalurkan buang bahan bakar dengan menggerakkan tuas sampai gelas terbalik diamkan ± 30 detik. Untuk mempermudah operator bekerja menyetel pompa injeksi, tempat gelas pengukur (*glass carrier*) dapat dibuka.

9. Katup Pergantian (*Changing Valve*)

Katup pergantian terletak disisi kanan atas dan akan dapat menghubungkan tiga saluran yang melakukan dalam pengetesan – pengetesan/penyetelan – penyetelan. Melakukan penyetelan pada mesin tersebut untuk menentukan apakah pompa pada mobil itu tidak boros, apakah tidak bertenaga maka dilakukan pengetesan. Jika boros maka di lakukan penyetelan sesuai standar pabrik maka minyak pada mobil diesel tidak boros maka mobil akan efisiensi dan bertenaga.

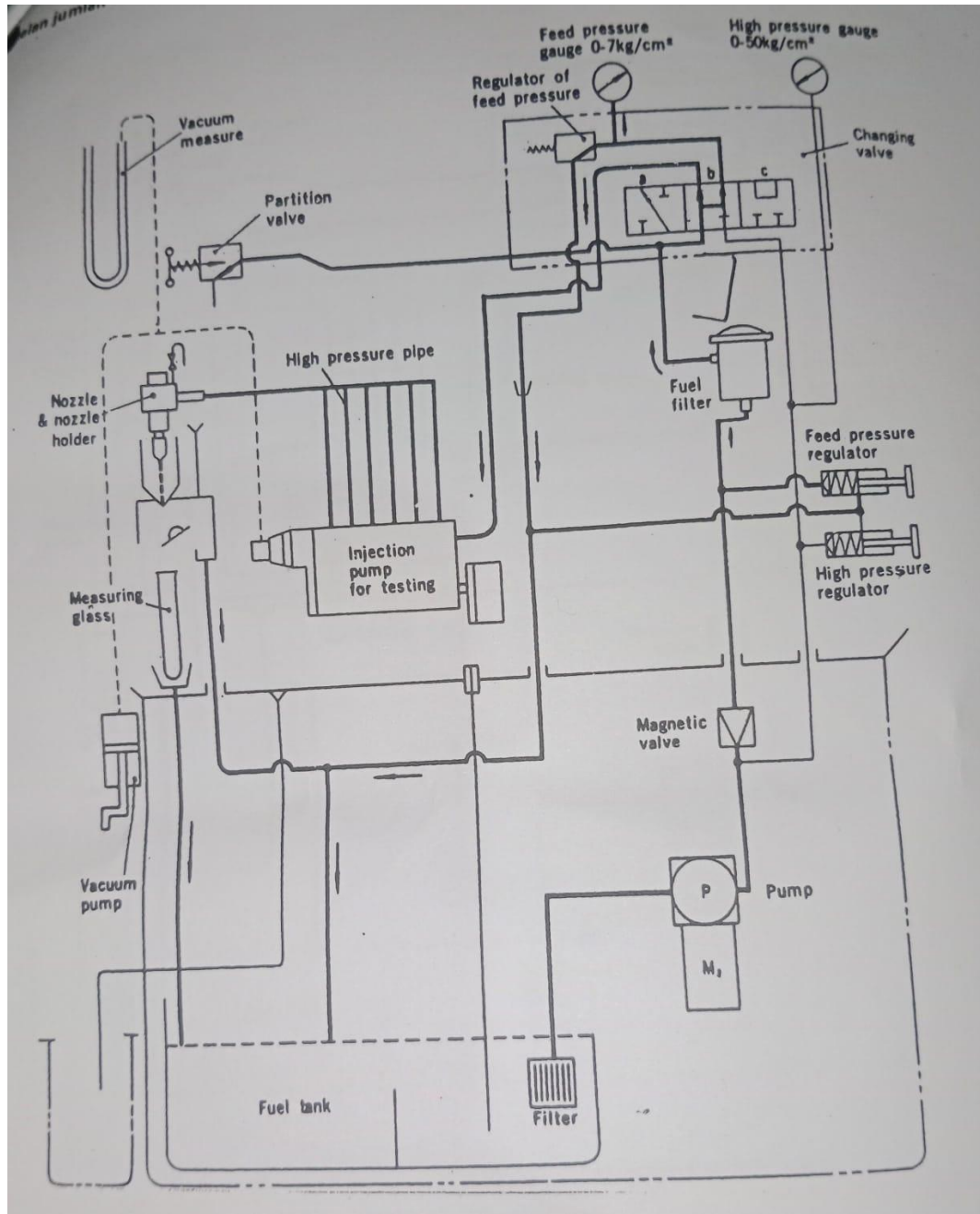
g. Penyetelan Waktu Injeksi

Posisi tuas katup pergantian arahnya vertikal (lihat gambar 9) Bahan bakar mengalir dari: Tanki bahan bakar → saringan bahan bakar → pompa → katup pergantian → pompa injeksi → nozzle dan nozzle holder → tanki bahan bakar. Gambar 9 adalah skema aliran dari bahan bakar pada saat mengadakan penyetelan waktu injeksi.



Gambar 8 Wiring Diagram Bahan Bakar Saat Penyetelan Waktu Injeksi

h. Penyetelan Jumlah Bahan Bakar (*Fuel Delivery Quantity*)

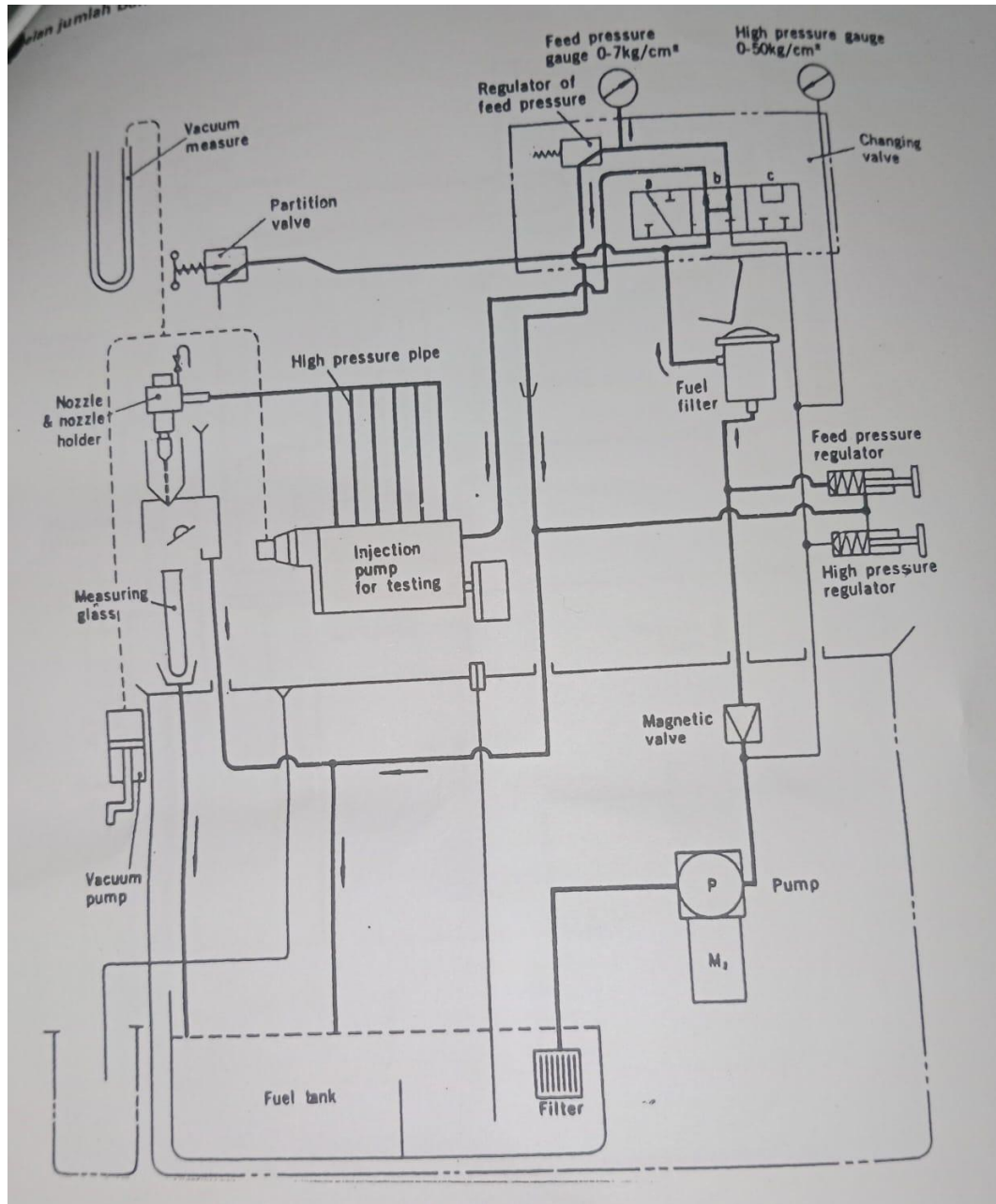


Gambar 9 wiring aliran bahan bakar saat penyetelan jumlah bahan bakar

Putar tuas katup pergantian 45° ke arah kanan dari posisi vertikal Bahan bakar akan mengalir dari: Tanki bahan bakar → pompa → saringan bahan bakar → katup pergantian → pipa tekanan tinggi bagian meter tekanan rendah → pompa → injeksi nozzle dan nozzle holder → gelas-gelas

pengukur → tanki bahan bakar.

i. Pengetesan *Feed Pump*



Gambar 10 wiring aliran bahan bakar saat pengetesan *feed pump*

Bahan bakar mengalir dari: tangki bahan bakar → outlet tangki bahan bakar → feed pump dan dilakukan pengetesan → katup pengaliran → tangki bahan bakar.

Perhatian Tiga pipa-pipa saluran tekanan rendah dipergunakan untuk pengetesan

feed pump dan tipe pompa injeksi yang besar seperti tipe P.

10. Katup Penyekat/Pemisah (*Partition Valve*)

Untuk pengetesan pompa injeksi tipe yang besar (tipe P) menggunakan katup pemisah ini dengan menghubungkan pipa tekanan tinggi pada saluran pompa injeksi dan pipa tekanan rendah (warna hitam) dari bagian bawah pada katup dihubungkan pada sisi *governor injection pump*. Jika katup pemisah tidak dipergunakan, tutup saluran tersebut (putar knob berlawanan jarum jam).

11. Pompa Vakum

Pompa vakum digunakan untuk menyeting *pneumatic governor*. Sebelum menggunakan pompa vakum, putar tuas pengontrol vakum ke arah kiri. Kemudian hubungkan selang dari pengukur vakum ke fitting pompa vakum disisi belakang *test bench*. Putar tuas pengontrol vakum ke arah kanan (searah jarum jam) untuk menghasilkan dan menambah kevakuman. Sebelum melepas selang pengukur vakum dari *fitting vakum* pompa injeksi, matikan pompa dengan memutar tuas ke arah kiri.

12. Kotak Alat – Alat

Kotak alat-alat menjadi satu bagian dalam *test bench* disediakan untuk penempatan perlengkapan tamper *test bench* dan alat-alat spesial (*special tools*) pengetesan sistem injeksi bahan bakar dengan cara membutuhkan kotak bagian depan.

13. Pompa Tekanan Rendah (*Low pressure Hose*)

Ada 4 pipa tekanan rendah ditempatkan pada *test bench*, tetapi gunakanlah pipa tekanan rendah yang dilengkapi dengan saringan untuk menyalurkan bahan bakar ke pompa injeksi. Untuk penggunaan pipa tekanan rendah, hubungkan pipa tekanan rendah ke *fitting* yang terletak pada sisi kiri *changing valve*.

14. Cara Menggunakan *Test Bench*

Sebelum memasang pompa injeksi ke *test bench* bersihkan dengan baik sehingga tidak mengotori bahan bakar (bersihkan dengan solar dan tiup dengan angin). Pasangkan pompa injeksi pada dudukannya mengikat dengan *braketnya*. (pilihlah *braket* yang dipergunakan untuk tipe pompa injeksi yang akan dites). Hubungkan pipa/selang tekanan tinggi keliling *tester (drive side fitting)*

dan pompa injeksi.

15. Penyetelan Waktu Injeksi

Putar poros pompa sampai dengan No. 1 pada posisi TMB dengan memutar *degree wheel* Putar knob katup pemisah berlawanan dengan jarum jam (katup pemisah tertutup) kemudian poroskan katup pergantian (*changing valve*) pada posisi tegak lurus (posisi panah pada *Injection* poros). Dengan mempergunakan kunci katup *overflow* lepaskan sekrup pipa over flow dari pemegang ng (*nozzle holder*). Putar tuas pengontrol kecepatan ke arah pengurangan (DOWN) dan tuas pemindah pada posisi Tekan tombol pompa tekanan tinggi (ON *Position*) dan bahan bakar akan mengalir dari pipa *flow*.

Masukkan tuas penggerak roda derajat (SST-nya) ke dalam lubang roda derajat (*degree wheel*) kemudian putar perlahan-lahan roda derajat searah dengan putaran pompa injeksi sampai bahan bakar berarti mengalir, dimana *plunyer* pada posisi bahan bakar mulai mengalir (*fuel delivery starting*). Sesuai spesifikasi pengetesan dengan menyetel pada *stroke plunyer* No.1. Dengan *plunyer* No. 1 pada posisi bahan bakar mulai mengalir, set roda derajat pada posisi nol. Setel *plunyer* yang lainnya dengan cara yang sama menurut urutan injeksinya. (*injection order*).

16. Penyetelan Jumlah Bahan Bakar Yang Keluar (*Adjustment of Fuel Delivery Quantity*)

Tutup katup pemisah dan pindahkan tuas katup pengganti (*changing valve*) pada posisi 45 ° ke katup (arah panah pada *delivery quantity*). Tekan *knob feed pump (position)* dan pompa bekerja sampai udara dalam saluran bahan bakar semua.

- a. Untuk mendapatkan putaran yang diperbolehkan, aturlah pengontrol kecepatannya dan tahiri *control rack* pada posisi spesifikasinya.
- b. Miringkan gelas pengukur dengan menggunakan tuas penggeraknya untuk menempatkan gelas pada posisi pengukuran.
- c. Set *stroke counter* pada spesifikasi *strokenya* dan kemudian tekan tombol *stroke counter* "ON" .
- d. Setelah bahan bakar yang keluar pada gelas pengukur berhenti, putar tuas pengontrol kecepatan ke arah pengurangan (DOWN) kemudian

pindahkan tuas penggerak meter pada posisi *netral*.

- e. Baca jumlah bahan bakar yang keluar pada gelas pengukur.
- f. Untuk pengukuran total bahan bakar yang diinjeksikan, posisikan gelas pengukur pada kedudukan vertikal dengan menggunakan tuas penggeraknya. Tempatkan gelas pengukur yang berukuran 500 cc dibawah saluran keluar penampung bahan bakar yang diinjeksikan.
- g. Set stroke counter pada spesifikasinya dan tekan tombol stroke ON.
- h. Setelah bahan bakar berhenti diinjeksikan lakukan prosedur mematikan test stand dan diamkan 20 ~30 detik.
- i. Baca jumlah bahan bakar yang ada dalam gelas pengukur

17. Penyetelan Governor

a. Penyetelan Pada Pneumatic Governor

Pergunakan pompa vakum dan pengukur kevakuman dan ikuti urutan pengetesannya (spesifikasinya). Jika mempergunakan pengukuran kevakuman dengan air pasang skala vakum pada sisi pipa U. Skalanya adalah setengah dari ukuran sebenarnya.

b. Pengetesan Feed Pump

Dengan mempergunakan alat tambahan pump testing device pasangkan feed pump pada tempatnya. Hubungkan selang tekanan rendah saluran masuk pada feed pump ke saluran keluar fitting tanki bahan bakar pada test stand. Hubungkan selang tekanan tinggi pada saluran keluar (out let) pada pump. Posisikan tuas changing valve pada posisi feed pump. Atur tekanan feed pump dengan memutar tuas pengatur berlawanan jarum jam untuk membuang udara dari dalam selang. Setelah udara dalam bahan bakar, putar knob pengatur tekanan feed pump searah jarum jam sampai penuh dan katup tertutup kemudian baca tekanan feed pada meter tekanan feed. Setelah melakukan pengukuran tekanan feed, tarik return hose dan masukkan ke dalam gelas pengukur (lihat gambar 9-59) kemudian putar knob pada pengatur tekanan (feed pressure regulator) berlawanan-an jarum jam. Setelah menutup bahan bakar berhenti yang mengalir ke dalam gelas, baca jumlah bahan bakarnya.

D. Sistem Kelistrikan Mesin Merlin 2.4419

1. Definisi sistem kelistrikan mesin merlin 2.4419

Test Bench Injection Pump Diesel merupakan peralatan uji presisi yang berfungsi untuk melakukan pengujian, penyetelan, serta evaluasi kinerja injection pump diesel secara akurat dan terkontrol. Keandalan pengoperasian alat ini sangat bergantung pada stabilitas dan kinerja kelistrikan sistem, karena sistem tersebut berperan sebagai pengontrol utama penggerak motor, kontrol rangkaian, serta perangkat proteksi. Dalam kondisi operasional normal, sistem kelistrikan mesin merlin 2.4419 bekerja secara kontinyu dengan beban listrik yang relatif tinggi dan variasi arus yang fluktuatif, khususnya saat pengaturan putaran dan beban pengujian dilakukan. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan program perawatan kelistrikan yang terencana dan berkala, maka risiko terjadinya degradasi kinerja komponen listrik menjadi semakin besar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketidakaktifan sistem kelistrikan mesin merlin 2.4419 disebabkan oleh kerusakan pada beberapa komponen utama sistem kelistrikan, yaitu *magnetic contactor*, *thermal overflow relay (TOR)*, dan *rotary selector switch*. Kerusakan pada *kontaktor magnetik* mengakibatkan kegagalan dalam proses penyambungan dan pemutusan arus listrik menuju motor penggerak, sedangkan TOR yang mengalami penurunan kinerja atau trip abnormal menyebabkan terputusnya rangkaian pengaman motor. Di sisi lain, kerusakan pada saklar pemilih putar menyebabkan sinyal kontrol tidak dapat disalurkan dengan baik ke rangkaian kendali, sehingga perintah pengoperasian tidak dapat dieksekusi oleh sistem. Kombinasi kerusakan pada ketiga komponen tersebut berdampak langsung pada terputusnya rangkaian kontrol dan daya, yang mengakibatkan penggerak motor tidak dapat beroperasi dan seluruh sistem mesin merlin 2.4419 menjadi tidak aktif.

Maka diperlukan analisis kerusakan secara menyeluruh terhadap setiap komponen kelistrikan yang terlibat, disertai dengan tindakan perawatan yang tepat sesuai dengan standar teknis. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi

mesin merlin 2.4419 ke kondisi operasional normal, meningkatkan kerahasiaan sistem, serta mencegah terulangnya kerusakan serupa di masa mendatang yang dapat mengganggu proses pengujian dan efisiensi kerja.

2. Komponen sistem kelistrikan mesin merlin 2.4419

sistem kelistrikan mesin merlin 2.4419 berfungsi untuk mendukung proses pengujian, pengaturan, pemantauan, serta pengoperasian pompa injeksi diesel secara akurat dan aman. mesin merlin 2.4419 membutuhkan suplai daya listrik untuk menjalankan berbagai komponen mekanik, elektronik, dan instrumen ukur. *Mesin merlin 2.4419* umumnya menggunakan sumber listrik 380–440 V 3 fase. Kestabilan tegangan sangat penting karena mempengaruhi kecepatan motor dan akurasi hasil pengujian.

f. Dinamo penggerak 3 *phase* atau motor listrik 3 fasa

Dinamo penggerak 3 *phase* adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik arus bolak-balik (AC) tiga fasa menjadi energi gerak (rotasi). Motor ini banyak digunakan pada industri, bengkel mesin, dan peralatan pengujian seperti *Test Bench Injection Pump Diesel* karena menghasilkan torsi besar, efisiensi tinggi, dan operasi yang stabil.

Prinsip dasar motor 3 phase adalah medan magnet putar (rotating magnetic field):

1. Ketika arus AC tiga fasa (R–S–T) dialirkan ke stator, akan timbul medan magnet berputar 360°.
2. Medan magnet tersebut menginduksi arus pada rotor (induksi elektromagnetik).
3. Arus induksi menghasilkan medan magnet pada rotor sehingga rotor tertarik mengikuti putaran medan magnet stator.
4. Akibatnya rotor berputar → menghasilkan tenaga mekanik.

g. *Magnetic connector*

Magnetic connector adalah jenis konektor listrik yang menggunakan gaya magnet sebagai pengikat (*coupling force*) antara dua terminal sehingga arus listrik dapat mengalir tanpa perlu penguncian mekanis seperti baut atau klip. Sistem ini banyak digunakan pada

peralatan elektronik, otomotif, kelautan, hingga medis karena praktis, aman, dan mencegah keausan.

Prinsip *Magnetic connector* bekerja berdasarkan:

1. Magnet permanen atau electromagnet menarik kedua bagian konektor agar saling menempel.
2. Ketika kedua permukaan kontak bertemu, terminal konduktor menyatu dan memungkinkan perpindahan arus listrik (DC atau AC).
3. Saat konektor tertarik atau tersenggol, magnet akan terlepas secara otomatis, sehingga mencegah kerusakan kabel atau port.

c. *Thermal Overload Relay (TOR)*

Thermal Overload Relay (TOR) adalah alat proteksi listrik yang digunakan untuk melindungi motor listrik dari kerusakan akibat arus lebih (*overcurrent*) yang berlangsung lama. TOR berfungsi memutus aliran listrik menuju motor ketika motor bekerja melebihi kapasitas normal dan menyebabkan kenaikan suhu berlebih.

TOR merupakan bagian penting dalam sistem kontrol motor 3 phase, terutama pada starter motor seperti *Direct On Line (DOL)* maupun *Star-Delta Starter*.

Prinsip kerja TOR berdasarkan pemuaian bimetal akibat panas:

1. Ketika arus berlebih mengalir ke motor, arus yang sama melewati elemen pemanas dalam TOR.
2. Panas menyebabkan plat bimetal memuai dan melengkung.
3. Pembengkokan bimetal mendorong mekanisme kontak pada relay.
4. Kontak NC (*Normally Closed*) akan terbuka → memutus rangkaian kontrol.
5. Kontak NO (*Normally Open*) dapat menutup untuk memberi sinyal *indikator trip* / alarm.

d. *Rotary Selector Switch*

Rotary Selector Switch adalah sakelar pemilih yang bekerja dengan cara memutar tuas/knob untuk menghubungkan atau memutus sirkuit listrik pada berbagai posisi tertentu. Sakelar ini digunakan untuk memilih mode operasi, mengalihkan fungsi, atau mengganti jalur kelistrikan dalam sistem kontrol industri. Jenis sakelar ini biasanya terdapat pada panel kontrol mesin, sistem starter motor, *test bench*, pompa industri, dan peralatan otomatisasi.

E. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja secara umum memiliki arti selamat dalam pekerjaan dan selamat dari bahaya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera dan kecacatan permanen pada pekerjaan yang menyebabkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan, menurut husni (2003 :138) dari sudut keilmuan, kesehatan, dan keselamatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja dan lingkungan serta cara atau prosedur melakukan pekerjaan. Arti dan tujuan keselamatan kerja untuk menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani manusia serta hasil karya dan budayanya, tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. Keselamatan kerja secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Keselamatan Pekerja
 - a. Memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan standarnya
 - b. Berhati-hati dalam melakukan pekerjaan.
 - c. Bekerja sesuai dengan *Standart Operatinal Procedure* (SOP).
 - d. Utamakan keselamatan pada saat bekerja.
2. Keselamatan Peralatan Dan Benda Kerja
 - a. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Gunakan alat sesuai dengan prosedur penggunaan alat tersebut.
 - c. Bersihkan peralatan dan benda kerja sebelum dan sesudah bekerja.
3. Keselamatan Lingkungan Kerja

- a. Pada saat bekerja jangan sembarangan membuang sampah atau sisa dari bahan dan alat.
- b. Selalu perhatikan posisi dan tata letak peralatan kerja tertata rapi.
- c. Selesai bekerja bersihkan tempat kerja.
- d. Saat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan oli dan *grease* serta cairan jangan sampai tumpah ke tempat kerja.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kondisi Awal Sistem Kelistrikan Dan Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419

Sebelum dilakukan perawatan dan perbaikan pada test bench yang berada di Laboratorium Perawatan Kendaraan Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang, terlebih dahulu dilakukan observasi pada alat untuk mengetahui kondisi awal pada alat. Hasil dari observasi yang telah dilakukan, kondisi awal pada test bench ini sudah terbengkalai dan tidak dapat berfungsi sebagai alat pratikum karena terjadinya kerusakan.

1. Kondisi Awal Sistem Kelistrikan Mesin Merlin 2.4419

a. Pengecekan Sistem Kelistrikan Mesin Merlin 2.4419

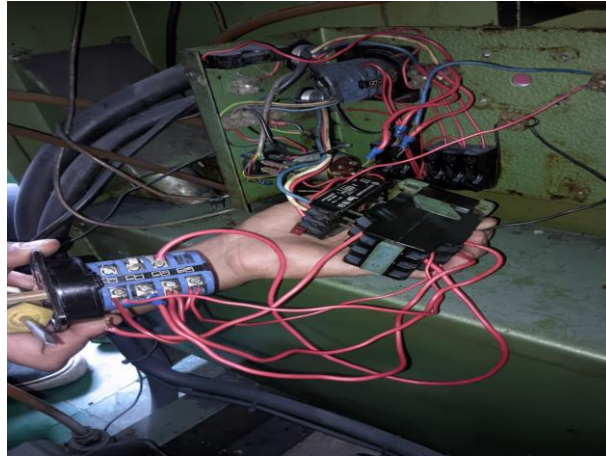
Sebelum pembongkaran mesin *test bench* tersebut sudah di bongkar oleh senior terdapat kerusakan pada kelistrikan yaitu komponen *magnetic conector*, *thermal overload relay (TOR)* dan *rotari selector switch* maka dari itu di lakukan pembongkaran kembali untuk memastikan Kembali:

1. Memastikan saklar utama pada mesin test bench keadaan off atau tidak terhubung
2. Melakukan pembongkaran tutup kiri kanan pada mesin merlin 2.4419
3. Setelah itu periksa sambungan jalur kabel menuju motor, dan ganti kabel yang mengalami kerusakan



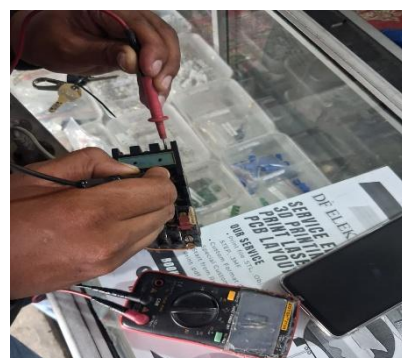
Gambar 11 pelepasan pada *Magnetic connector*, *Rotary Selector Switch* dan *thermal overload relay (TOR)*

4. Melakukan pelepasan pada *Magnetic connector*, *Rotary Selector Switch* dan *thermal overload relay (TOR)* pada mesin merlin 2.4419



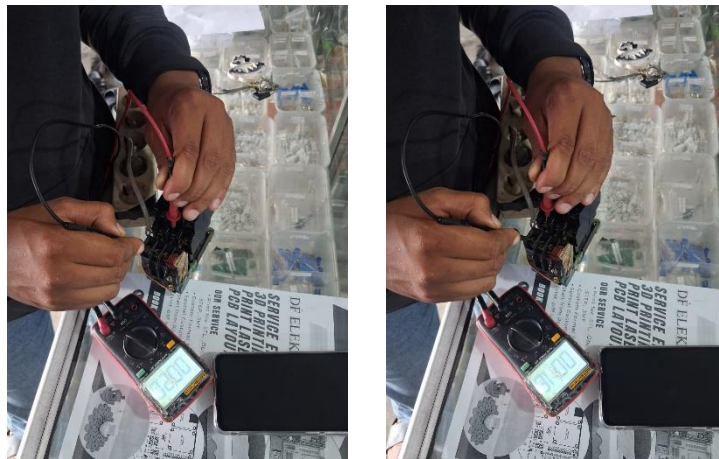
Gambar 12 Pemasangan Kabel dan Terminal *Magnetic Connector* dan *Thermal Overload Relay (TOR)*

5. Melakukan pemeriksaan pada *Magnetic connector* dan *thermal overload relay (TOR)* dengan cara hubungan di berikan arus 220 ampere dari Tegangan dari PLN pada terminal *Magnetic connector* dan *thermal overload relay (TOR)* seperti gambar 13.
6. Setelah sudah di berikan arus 220 ampere dari PLN maka dilakukan pengecekan pada *magnetic connector* menggunakan *multitester*. pada *multitester* yang gunakan itu mengecek tahanan pada *magnetic connector* ,dengan cara *probe* yang hitam ditempelkan pada arus yang masuk keterminal R – S – T dan satu lagi *probe* yang merah ditempelkan pada arus yang keluar pada terminal R – S – T seperti gambar 14.



Gambar 13 Pengecekan Tahanan pada *Magnetic Connector*

7. Selanjutnya melakukan pengecekan pada *thermal overload relay (TOR)*. Dengan cara menggunakan tahanan pada *multitester* dengan menempelkan *probe multitester* yang warna merah pada arus yang masuk ke terminal masuk arus pada *thermal overload relay (TOR)* dan *probe* yang warna hitam pada *multitester* ditempelkan pada terminal arus keluar pada *thermal overload relay (TOR)*. pada terminal *thermal overload relay (TOR)* terdapat tiga terminal yaitu R-S-T maka dilakukan pengecekan ke tiga terminal.



Gambar 14 Pengecekan Tahanan *Thermal Overload Relay (TOR)*

8. Selanjutnya melakukan pengecekan pada *rotari selector switch* dengan cara sebagai berikut
- Diposisi off : Dengan cara menggunakan menggunakan multitester dengan mengecek semua terminal apakah ada terhubungan ke terminal lain nya.



Gambar 15 Pengecekan *Selector Switch*

- b) Diposisi *selector switch* putar kekiri: Dengan cara menggunakan multimeter *probe* warna merah ditempelkan terminal yang berkode 3,7,11,15 dan *probe* warna hitam tempelkan pada terminal berkode 4,8,12 dan 16. apakah ada hubungan atau tidak keuda terminal tersebut.



Gambar 16 Pengecekan *Selector Switch* Putar ke Kiri

- c) Di posisi *selector switch* putar ke kanan : Dengan cara menggunakan multimeter *probe* warna merah di tempelkan pada terminal yang berkode 1,5,9 dan 13. *probe* yang warna hitam di tempelkan pada terminal yang berkode 2,6,10 dan 14. apakah ada hubungan atau tidak.



Gambar 17 Pengecekan *Selektor Switch* Putar ke Kanan

b. Hasil Pemeriksaan Sistem Kelistrikan Mesin Merlin 2.4419

Tabel 1 hasil pemeriksaan sistem kelistrikan mesin merlin

No	Komponen	Pemeriksaan	keterangan
1	<i>magnetic connector</i>	• Ada sebagian terminal tidak terhubung • Kadang <i>magnetic</i> terhubung kadang tidak	Rusak dan ganti dengan komponen baru
2.	<i>thermal overload relay (TOR)</i>	Semua terminal aliran tegangan masuk dan aliran tegangan keluarnya terhubung.	• Bagus • Komponen ganti dikarenakan TOR pada mesin merlin 2.4419 tergabung dengan <i>magnetic connector</i>
3	<i>selector switch</i>	Ada berapa terminal tidak terhubung saat selector switch di putar ke kiri.terjadi rusak terminal 12 dan 11 tidak terhubung.	Rusak dan di ganti dengan komponen yang baru

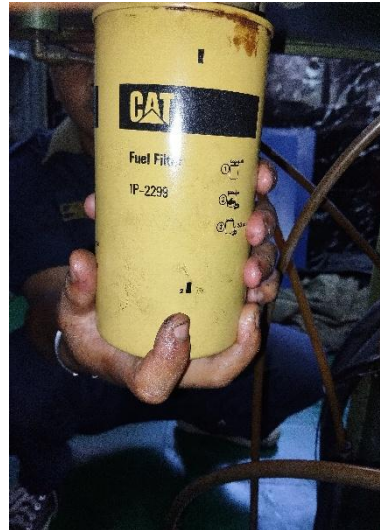
2. Kondisi Awal Sistem Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419

a. Pengecekan Kondisi Awal Dari Sistem Instrumen Mesin Merlin 2.4419

Kondisi awal mesin merlin sudah lama tidak di gunakan dalam pratikum mahasiswa maka ada kedepan minyak solar dan debu lainnya maka di lakukan pengecekan sistem instrumentasi mesin merlin 2.4419

1. Memastikan saklar utama pada mesin test bench keadaan off atau tidak terhubung
2. Melakukan pembongkaran tutup kiri kanan pada mesin merlin 2.4419

3. Melakukan pembongkaran *filter* bahan bakar pada mesin merlin 2.4419. di karena sudah lama tidak beroperasi mesin tersebut maka sudah bnyak kendapan minyak solar dalam *filter* mesin tersebut



Gambar 18 Palepasan *Filter* Solar Mesin Merlin2.4419

4. Melakukan melepaskan *cover* tutup pada mesin merlin 2.4419. lakukan pengurasan minyak pada dalam tangki karena sudah banyak kendapan minyak solar tersebut dan lakukan pengecekan pada pada filter dalam tangki tersebut.



Gambar 19 Pembongkaran Tangki Bahan Bakar Mesin Merlin 2.4419

5. Melakukan pengecekan pada gelas ukur yang di gunakan oleh mesin merlin 2.4419 sebagai memberi tahu berapa banyak minyak yang di keluarkan oleh bospom ketika star awal, *idle* dan *high full*.



Gambar 20 Pengecekan Gelas Ukur pada Mesin Merlin 2.4419

b. Hasil Pemeriksaan Sistem Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419

Tabel 2 pemeriksaan sistem instrumentasi mesin merlin 2.4419

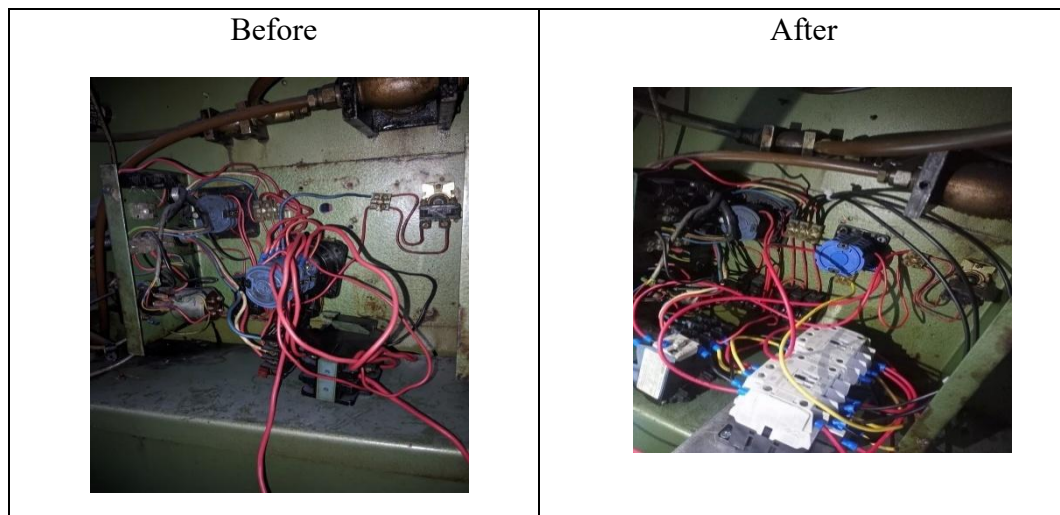
No	komponen	pemeriksaan	Keterangan
1	Filter bahan bakar mesin merlin2.4419	Kotor di karenakan ada kendapan minyak solar	Di bersihkan
2	Tangki bahan bakar mesin merlin 2.4419	Kotor dikarenakan ada kendapan minyak solar	Di bersihkan
4	Gelas ukur	Sudah tidak lengkap	Di lengkapi

B. Perawatan / Restorasi Sistem Kelistrikan Dan Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419

Setelah melakukan pemeriksaan awal pada mesin merlin 2.4419 pada *whorkshop* teknik otomotif terdapat bermacam problem yang di jelasin pada meteri kondisi awal yang menjadi terhambat proses pratikum. maka di lakukan perawatan dan restorasi sistem kelistrikan dan instrumentasi mesin merlin 2.4419 dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Memastikan saklar utama pada mesin merlin 2.4419 keadaan off atau tidak terhubung

- 2) Lakukan pembongkaran mulai dari melepaskan cover kiri kanan pada mesin merlin2.4419
- 3) Lakukan penggantian dan memasang *Magnetic connector* , *Rotary Selector Switch* dan *Thermal Overload Relay (TOR)* yang baru.di karenakan ada teminal yang sudah rusak dan tidak dapat mengantarkan arus dengan baik dan kurangnya medan magnet pada *magnetic connector* kadang terhubung kadang tidak terhubung



Gambar 21 Pegantian *Magnetic connector* , *Rotary Selector Switch* dan *Thermal Overload Relay (TOR)*

- 4) Lakukan pembersihan pada *filter* bahan bakar pada mesin merlin 2.4419.masukin minyak solar yang bersih ke wadah yang bersih kemudian lakukan pembersihkan *filter* bahan bakar tersebut.kemudian lakukan pemasangan *filter* kembali



Gambar 22 Pemasangan dan Pembersihan *Filter* Bahan Bakar Mesin Merlin 2.4419

- 5) Di karenakan kondisi awalnya banyak kendapan minyak solar yang sudah lama mesin tidak beroperasi maka dilakukan pengurasan minyak solar dalam tangki mesin merlin 2.4419 dan melakukan membersihkan kendapan minyak yang dalam tangki menggunakan minyak solar yang bersih.setelah bersih pasang kembali cover tutup tangki mesin merlin 2.4419



Gambar 23 Membersihkan Tangki Mesin Merlin 2.4419

- 6) Kemudian pasang kembali cover kiki kanan pada mesin merlin 2.4419.sebelum di padang periksa semua komponen kelistrikan dan komponen lainnya dan pastikan sudah rapi dan bersih dan isi bahan bakar baru ke dalam tangki mesin merlin 2.4419
- 7) Kemudian karena mesin merlin 2.4419 sudah lama tidak beroperasi maka sudah banyak hilang gelas ukur maka di lakukan melengkapi gelas ukur yang sudah hilang tersebut.dan lakukan pemasangan sangat hati hati



Gambar 24 Pemasangan Gelas Ukur

- 8) Dan akhir mesin merlin 2.4419 bisa di operasikan seperti semula dan bisa di gunakan untuk proses pratikum mahasiswa

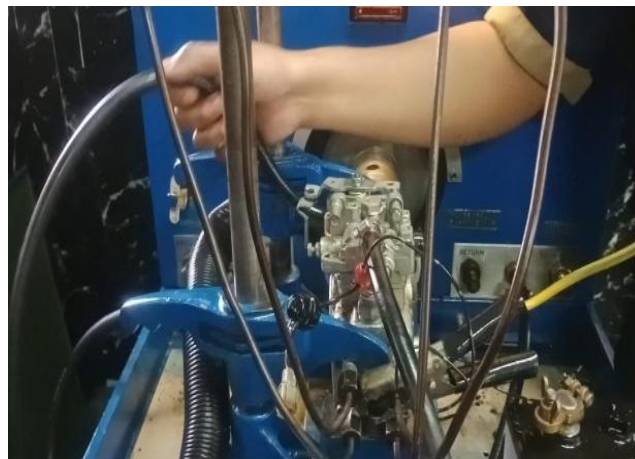


Gambar 25 Hasil Akhir Mesin Merlin 2.4419

C. Pengujian Sistem Kelistrikan Dan Instrumentasi Mesin Merlin 2.4419

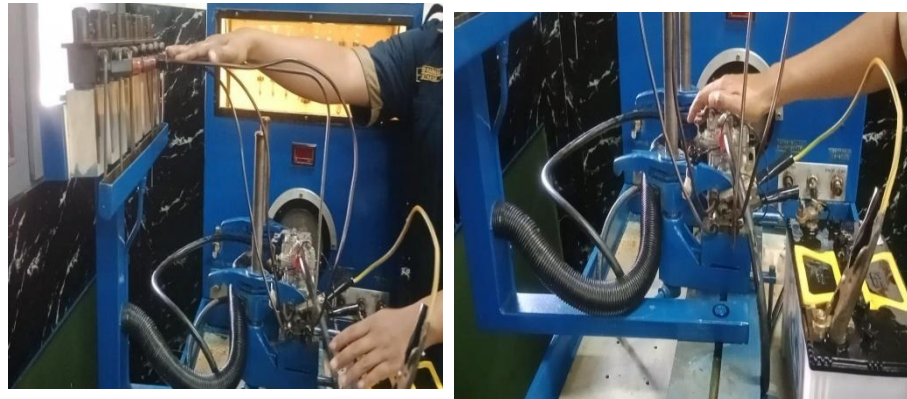
a. Langkah pengujian

- 1) Cek bahan bakar mesin merlin 2.4419
- 2) Pasangkan *bospom* (L300) pada mesin merlin 2.4419 kemudian pasang selang minyak masuk pada *bospom* di hubungkan langsung mesin 2.4419 yang berkode penghisapan dan minyak balik dari *bospom* tersebut di hubungkan ke mesin merlin 2.4419 yang berkode ADF.



Gambar 26 Pemasangan Bospom

- 3) melakukan memasang pipa tekanan tinggi ke *nozzle* mesin merlin 2.4419 dan pasang arus untuk *switch bospom* tersebut menggunakan arus dari aki



Gambar 27 Memasang Pipa Tekanan Tinggi *Nozzle* dan Arus *Switch Bospom*

- 4) On saklar utama pada mesin merlin 2.4419



Gambar 28 ON Saklar Utama

- 5) Selanjutnya Putar *Rotary Selector Switch* ke kanan maka putaran pada dinamo utama mesin merlin 2.4419 ke kiri. jika di putar *Rotary Selector Switch* ke kiri maka putaran ke kanan



Gambar 29 Menghidupkan Dinamo Utama Mesin Merlin 2.4419

- 6) Di dalam mesin diesel tidak boleh ada udara di aliran bahan bakarnya maka di lakukan *beleding* pada bospom tersebut dengan cara melonggarkan *nepel* minyak buang pada bospom tersebut sampai tidak ada udara di aliran bahan bakar tersebut



Gambar 30 *Beleding* Pada Bospom

- 7) Setelah melakukan beleding maka selanjutnya atur stroke di angka 2 pada mesin merlin 2.4419. di dalam pengujian mengkalibrasi bospom terdapat 3 pengujian yang pertama star awal dengan rpm 100 – 200 yang kedua pengujian *idle* dengan rpm 300 – 400 dan pengujian ke tiga yaitu pengujian gas penuh dengan rpm 1.000 – 1.5000 rpm .dan di tekan tombol untuk ON *stroke* sebelum menekan tombol on *stroke* maka lakukan pengaturan rpm .



Gambar 32 Pengatur Rpm



Gambar 31 Pengatur Tombol ON Dan Stroke

- 8) Setelah menekan on stroke maka di lihat hasil yang ada pada Gelas ukur pada putaran star awal, putaran idle , dan gas penuh. jika tidak sesuai

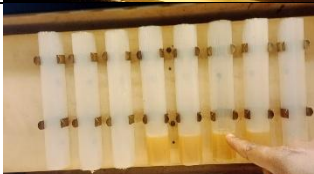
dengan spesifikasi standar bospom tersebut maka dilakukan penyetelan *plunger* pada bospom tersebut yang terdapat mur baut 13 dan baut obeng min. jika *plunger* di putar ke kiri maka bahan bakar di keluarkan oleh *bospom* sedikit dan *plunger* di putar ke kanan maka bahan bakar di keluarkan banyak. dan perhatikan tekanan pada *bospom* tersebut.



Gambar 33 Penyetelan *Plunger*

b. Hasil pengujian bospom

Tabel 3 Hasil pengujian *bospom*

No	RPM	Standar	Hasil	Tekanan	stroke	Dokumentasi
1	100-200	0-5 cc	3 cc	1-2 bar	2	
2	300-400	6-9 cc	9 cc	2-3 bar	2	
3	1.000-1.500	18-22 cc	20 cc	2-4 bar	2	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem kelistrikan dan instrumentasi mesin merlin 2.4419 dilakukan supaya mesin merlin 2.4419 dapat kembali berfungsi dengan normal dan dapat kembali digunakan dalam proses pembelajaran praktikum. sistem kelistrikan dan sistem instrumentasi mesin merlin 2.4419 dilakukan dengan melalui beberapa proses, yang pertama dengan melakukan untuk sistem kelistrikan dan instrumentasi mesin merlin 2.4419 supaya dapat kembali berfungsi dengan normal. Perbaikan yang dilakukan pada kerusakan sistem kelistrikan merlin 2.4419 meliputi, perbaikan *magnetic connector*, *retory selector switch*, dan *Thermal Overload Relay* (TOR). yang sudah tidak bisa dipakai karena konsteling sehingga perlu dilakukan penggantian dengan saklar baru, kemudian perbaikan pada *magnetic connector*, *retory selector switch*, yang sudah tidak bisa digunakan karena kondisi nya yang sudah melemah, sehingga perlu dilakukan penggantian dengan yang baru. kemudian lakukan pembersihan pada filter minyak solar dan tangki solar di karenakan ada kendaman pada minyak solar tersebut di sebabkan sudah lama mesin merlin 2.4419 tidak beroperasi, oleh karena itu mesin merlin 2.4419 sudah lama tidak beroperasi menyebabkan banyak hilang komponen gelas ukur maka di lakukan pembelian baru pada gelas akur dan melengkapi yang tidak ada. Setelah dilakukan perbaikan dilanjutkan dengan proses sistem kelistrikan dan instrumentasi mesin merlin 2.4419. Perawatan pada mesin merlin 2.4419 dilakukan dengan mengganti, membersihkan dan melengkapi komponen yang tidak ada pada mesin merlin 2.4419 Setelah melakukan sistem kelistrikan dan sistem instrumentasi mesin merlin 2.4419 maka dapat beroperasi dengan baik dan sudah berfungsi dengan baik.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah pelaksanaan tugas akhir ini adalah, bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan praktikum supaya dapat memperhatikan kondisi sistem kelistrikan dan instrumentasi mesin merlin

2.4419, pratikum, serta untuk tetap melakukan sistem kelistrikan dan instrumentasi mesin merlin 2.4419 supaya dapat digunakan dalam waktu jangka panjang.

Penulis juga berharap untuk kedepannya ada yang melanjutkan penyempurnaan pada bagian-bagian sistem kelistrikan dan instrumentasi mesin merlin 2.4419, seperti penggantian pada saklar *swich* dan dinamo star pada mesin merlin 2.4419 dengan yang baru, perbaikan rangkaian sistem kelistrikan mesin merlin 2.4419 yang belum sempurna dan juga perbaikan pada alat pengujian *brake system* yang terdapat pada *workshop*. Penulis menyadari bahwa alat pratikum ini masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Astianie, Novi dkk. 2022. “Membangun Aplikasi Perbaikan Kendaraan Operasional Pada Kelurahan Munjul”. *Seminar Nasional dan Riset Teknologi*. 6(1). Hlm. 554-559.
- Efendi, Agus. 2013. *Buku Pekerjaan Dasar Otomotif*. Malang. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemindikbud. 2014. *Buku Paduan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi Universitas Negeri Padang*. Padang. Universitas Negeri Padang.
- Misdram, Muhammad dan Abidin, Zainal. 2018. “Implementasi Integrasi Deskop dan Website Sistem Informasi *Service* Komputer Pada Karisma *Computer* Pasuruan Menggunakan *Remote MYSQL*”. *Jurnal SPIRIT*. 10(2). Hlm. 72-86.
- Muhaemin, Ganep dan Nugraha, Asep Erik. 2022. “Penerapan Total *Productive Maintenance* (TPM) Pada Perawatan Mesin *Cutter* di PT. XYZ”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 8(9). Hlm. 205-219.
- Rahman, B. (2021). Analisis Kinerja Test Bench Diesel. **Jurnal Teknik Otomotif**, 15(2), 123-130.
- Romindo. 2018. “Penerapan Metode *Waterfall* dalam Penerapan Aplikasi Mobil dan Persediaan Barang Pada Bengkel Turbo Otomotif. *Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*. 3(1). Hlm. 40-45.
- Santoso, A. (2020). *Teknologi Injeksi Diesel Modern*. Penerbit Teknik.
- Siregar, Hj. Ninny dan Munthe, Sirmas. 2019. “Analisa Perawatan Mesin Digester dengan Metode *Reliability Centered Maintenance* pada PTPN II Pagar Merbau”. *JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering*. 3(2). Hlm. 87-94.
- Soesetyo, Ivan dan Bendatu, Liem Yenny. 2014. “Penjadwalan *Predictive Maintenance* dan Biaya Perawatan Mesin *Pellet* di PT. Charoen

Pokphand Indonesia-Sepanjang”. *JTI*. 2(2). HLM. 147-154.

Tarigan, Paulus dkk. 2013. “Perawatan Mesin Secara *Preventive Maintenance* dengan *Modularity Design* Pada PT. RXZ”. *E- Journal Teknik Industri FT USU*. 3(3). Hlm. 35-39.

Husni, L. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Menurut Husni (2003:138), kesehatan dan keselamatan kerja merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan dalam pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja

Zuhal. (2000). *Dasar Teknik Tenaga Listrik* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Digunakan sebagai referensi prinsip sistem tenaga listrik dan motor listrik 3 fasa.

Fitzgerald, AE, Kingsley, C., & Umans, SD (2003). *Mesin Listrik* . New York: McGraw-Hill. Referensi utama prinsip kerja motor listrik AC tiga fasa.

Siemens AG. (2018). *Katalog Kontrol Industri: Kontaktor dan Relai Beban Lebih* Jerman: Siemens Industry. Rujukan teknis magnetic contactor dan thermal overload relay.

Schneider Listrik. (2019). *Buku Panduan Perlindungan dan Pengendalian Motor* Perancis:Schneider Electric. Menjelaskan fungsi, prinsip kerja, dan aplikasi TOR dalam sistem kontrol motor.

IEC (Komisi Elektroteknik Internasional). (2016). *IEC 60947-4-1: Switchgear dan Controlgear Tegangan Rendah* . Jenewa: IEC.

Buku tayota by step 2.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG FAKULTAS TEKNIK DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171 Telp. (0751)7055922, FT: (0751)705644, 445118, Fax. 7055644 e-mail: Info@ft.unp.ac.id
---	---

SURAT TUGAS PEMBIMBING
 No. 579/UN35.2.5/AK/2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Akhir/Tugas Akhir/Skripsi*) mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Agis Saputra
NIM/TM	: 23074058/2023
No. Hp	: 0852 6496 7389
Judul	: Perawatan Kelistrikan dan Perawatan Mesin Test Bech Injection Pump Diesel

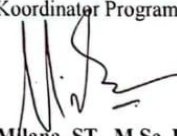
Terdaftar pada KRS Semester Ganjil – 2023/2024

Berdasarkan persetujuan mahasiswa dengan Penasehat Akademis dan pertimbangan Jurusan, kami menugaskan Saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut di atas sebagai:

Pembimbing	: 1
Nama	: Prof. Dr. Hasan Maksum, MT
NIP	: 19660817 199103 1 007
Pangkat/Gol.	: Pembina utama Muda, IV/c
Jabatan	: Guru Besar

Demikianlah Surat Tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas kerja sama dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Padang, 14 November 2025
 Koordinator Program Studi D3


Milana, ST., M.Sc., Ph.D
 NIP. 19820511 200812 2 001

Tembusan:

1. Dekan FT UNP Padang
2. Dosen Pembimbing
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip

Keterangan: *)coret yang tidak perlu

Lampiran 2.pengantian *magnetic connector*, *retory selector switch*, dan *Thermal Overload Relay* (TOR).



Sebelum penggantian *magnetic connector*, *retory selector switch*, dan *Thermal Overload Relay* (TOR).



Sesudah penggantian *magnetic connector*, *retory selector switch*, dan *Thermal Overload Relay* (TOR).

Lampiran 4 melengkapi gelas ukur yang tidak ada



kondisi Sesudah melengkapi gelas ukur



Kondisi sebelum melengkapi gelas ukur